Wo ist das Elektron?

Der Zustand $2p_z$ des Wasserstoffatoms ist die Eigenfunktion zu $n = 2$, $\ell = 1$, $m = 0$. In atomaren Einheiten ($a_0 = 1$) lautet sie

$$\psi_{210}(r,\vartheta,\varphi) = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}}\, r\, \mathrm{e}^{-r/2} \cos\vartheta, \qquad |\psi_{210}|^2 = \frac{r^2\, \mathrm{e}^{-r} \cos^2\vartheta}{32\pi}. \tag{1}$$

Die Dichte hängt nicht von φ ab, verschwindet in der Ebene $z = 0$ und ist auf der z-Achse bei $r = 2$ maximal.

ϑ ist der Winkel zur z-Achse, nicht zur Ebene. Die Knotenebene ist eine Eigenschaft des *Zustands*, darum trägt sie dessen Farbe.

Postulat P4 (Bornsche Regel), Ortsform. Ist das System im Zustand $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ und spricht der Detektor auf das Gebiet $V \subset \mathbb{R}^3$ an, so ist $E_V = \chi_V(\hat{\mathbf{x}})$ der Effekt und

$$p(V) = \operatorname{tr}(\rho\, E_V) = \int_V |\psi(\mathbf{x})|^2\, \mathrm{d}^3x. \tag{2}$$

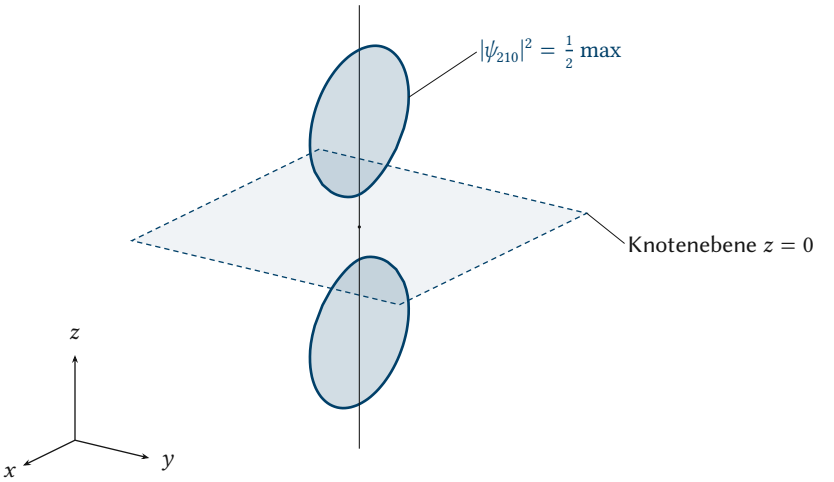

Abb. 16.2 *Die Fläche halber Maximaldichte umschließt nur* 18 % *der Wahrscheinlichkeit.* Schnitt $y = 0$ durch $|\psi_{210}|^2$; Kamera V1 (Azimut 35°, Elevation 20°, orthografisch); $1\,a_0 = 6$ mm. Die Konturlinie ist aus der Formel berechnet.

▶ **Live** F-16.2

Mit V gleich dem Inneren dieser Fläche ergibt die Bornsche Regel $p(V) \approx 0{,}177$; mehr als vier Fünftel der Wahrscheinlichkeit liegen in der flachen Dichte außerhalb.

Vertiefung 16.V1 (warum $\chi_V(\hat{\mathbf{x}})$ ein Effekt ist). Die Multiplikation mit der Indikatorfunktion χ_V ist ein Orthogonalprojektor: $\chi_V^2 = \chi_V = \overline{\chi_V}$. Also gilt $0 \le E_V \le \mathbb{1}$, und $E_V + E_{\mathbb{R}^3\setminus V} = \mathbb{1}$ ist ein Messgerät mit zwei Ausgängen. Die Spur reduziert sich für $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ auf $\langle\psi|E_V\psi\rangle = \int_V |\psi|^2\, \mathrm{d}^3x$. *Zurück:* $p(V)$ ist das Integral der Dichte über V.

Ⓥ T-16.2b